

単振動・相対運動・慣性力・波動 演習プリント

単振動・相対加速度・慣性力・遠心力・波のグラフ

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟
2026 年 5 月 30 日 出題

提出情報

氏名		提出日	月	日
範囲	鉛直ばね振り子の力学的エネルギー保存, 相対加速度, 慣性力, 見かけの重さ, 遠心力, 波源・媒質, 横波・縦波, 振幅・波長・周期・振動数, y - x グラフと y - t グラフ	得点	/100	
注意	途中式を必ず書くこと。相対運動では「誰から見たか」、慣性力では「どの加速する座標系で見ているか」、波では「横軸が位置か時刻か」を確認すること。			

本時のまとめ

1. 鉛直ばね振り子と力学的エネルギー保存

鉛直ばね振り子では、重力がはたらくため、ばねが自然長となる位置と振動の中心は一致しない。ばねが自然長となる位置を $x = 0$, 下向きを x 軸の正の向きにとる。おもりの質量を m , ばね定数を k とすると、つり合いの位置 $x = d$ では、重力と弾性力がつり合うので

$$kd = mg, \quad d = \frac{mg}{k}$$

である。

自然長の位置を基準にして書く

重力による位置エネルギーの基準を $x = 0$ とし、そこで $U_g = 0$ とする。下向きを正にしているので、おもりが下へ x だけ動くと、重力による位置エネルギーは

$$U_g = -mgx$$

となる。また、ばねの弾性エネルギーは、自然長からの伸びまたは縮みを x として

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

である。したがって、力学的エネルギー保存の法則は

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx = \text{一定}$$

となる。この式では、重力による位置エネルギーとばねの弾性エネルギーを両方入れる。

つり合いの位置を基準にして書く

つり合いの位置からの変位を

$$X = x - d$$

とおく。おもりの合力は

$$F = mg - kx = mg - k(d + X) = -kX$$

となる。よって、つり合いの位置を中心とする単振動として見れば、力学的エネルギー保存の法則は

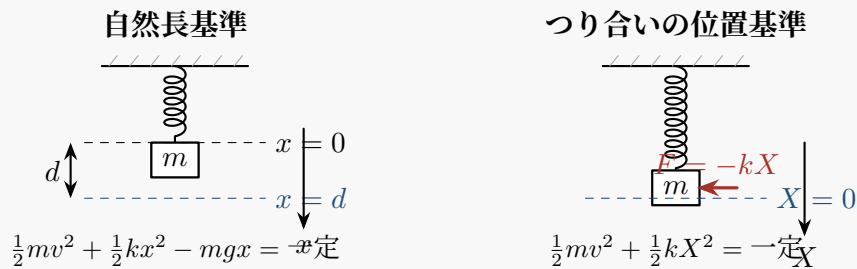
$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kX^2 = \text{一定}$$

と書ける。この式では、重力の効果は「つり合いの位置をずらすこと」に含まれている。

上の二つの式は、同じ運動を表している。ただし、位置エネルギーの基準が異なるため、第一式の $\frac{1}{2}kx^2 - mgx$ と第二式の $\frac{1}{2}kX^2$ をそのまま同じものとして扱ってはいけない。実際、 $x = d + X$ を代入すると

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx = \frac{1}{2}k(X + d)^2 - mg(X + d) = \frac{1}{2}kX^2 - \frac{1}{2}kd^2$$

となり、定数だけ異なる。



2. 相対速度・相対加速度

相対運動では、誰から見たかを最初に決める。地面から見た A, B の速度を v_A, v_B , 加速度を a_A, a_B とすると、A から見た B の相対速度と相対加速度は

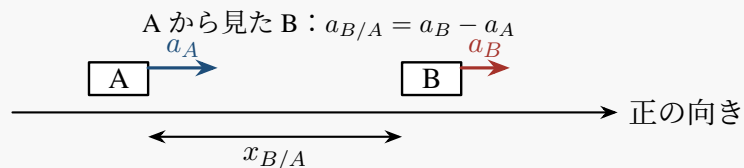
$$v_{B/A} = v_B - v_A, \quad a_{B/A} = a_B - a_A$$

である。つまり、「相手の量」から「見る人の量」を引く。

相対加速度を使うと、二つの物体の距離の変化を一つの物体の運動のように扱える。たとえば、A から見た B の位置を $x_{B/A}$ とすると、初期相対速度を $v_{B/A0}$, 相対加速度を $a_{B/A}$ として

$$x_{B/A} = x_{B/A0} + v_{B/A0}t + \frac{1}{2}a_{B/A}t^2$$

と書ける。追いつきの条件は、A から見た B の位置が 0 になることである。



3. 慣性力・見かけの重さ・遠心力

慣性力

地面から見ると、物体にはたらく実際の力だけを考えて、運動方程式 $F = ma$ を立てる。一方、加速している電車・エレベーター・回転台の中から見ると、その座標系自体が加速しているため、物体に慣性力を加えて考える。

加速度 a_0 で動く座標系から質量 m の物体を見るとき、慣性力は

$$F_{\text{慣性}} = -ma_0$$

である。向きは、その座標系の加速度と反対向きである。加速している座標系の中で物体が静止して見えるときは、実際の力と慣性力を合わせて、力のつり合いの式を立てればよい。

エレベーター内の見かけの重さ

体重計の目盛りが表すのは、体重計が人を押す力、すなわち**垂直抗力** N の大きさである。これを見かけの重さという。重力そのもの mg が変わるのではなく、エレベーターの加速度によって、体重計から受ける力 N が変わるのである。

上向きを正にとり、エレベーターの加速度を a とする。地面から見れば、人もエレベーターと同じ加速度 a で運動しているので、

$$N - mg = ma$$

である。したがって、上向きに加速すると

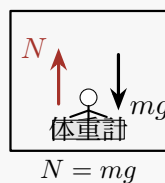
$$N = m(g + a)$$

となり、体重計の目盛りは大きくなる。下向きに大きさ a で加速するときは、式では加速度が $-a$ なので

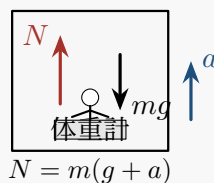
$$N - mg = -ma \implies N = m(g - a)$$

となり、体重計の目盛りは小さくなる。特に下向きに g で加速する自由落下では $N = 0$ となる。

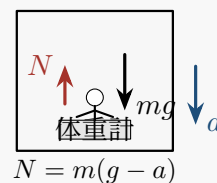
静止または等速



上向きに加速



下向きに加速



エレベーター内で物体を手放す

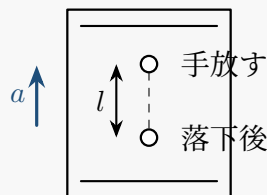
エレベーターが上向きに加速度 a で動くとき、エレベーター内から見ると、物体には下向きに重力 mg と慣性力 ma がはたらく。したがって、エレベーター内で見た物体の加速度は下向きに

$$g + a$$

である。手放した位置から鉛直下向きに距離 l だけ落下する時間は、初速度 0 の等加速度直線運動として

$$l = \frac{1}{2}(g + a)t^2$$

から求める。



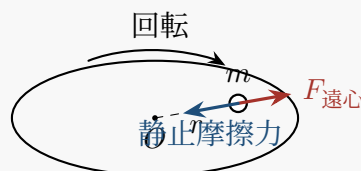
エレベーター内から見ると、下向き加速度は $g + a$

遠心力

円運動している物体を、物体とともに回る座標系から見ると、回転の中心から外向きに

$$F_{\text{遠心}} = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}$$

の慣性力を加えて考える。この力を**遠心力**という。円板上で物体が静止して見えるとき、遠心力をつり合わせる向きには、静止摩擦力が中心向きにはたらく。



回転する座標系では外向きに遠心力を加える

4. 波動の基本用語と基本量

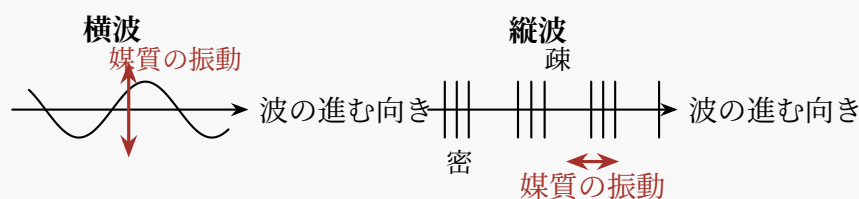
波動とは、ある場所で起きた振動が周囲へ次々に伝わる現象である。波を送り出すもとを**波源**、波を伝える物質を**媒質**という。波が進んでも、媒質そのものが遠くへ運ばれるのではなく、媒質の各点はその場の近くで振動し、**振動の状態**や**エネルギー**が伝わる。

- **横波**：媒質の振動方向が、波の進む向きに垂直な波。例：弦を伝わる波。
- **縦波**：媒質の振動方向が、波の進む向きに平行な波。空気中の音波のように、密な部分と疎な部分が伝わる波を**疎密波**ともいう。

波のグラフでは、振動の中心から山または谷までの最大変位を**振幅** A 、隣り合う山と山、または谷と谷の距離を**波長** λ という。また、媒質の一点が1回振動する時間を**周期** T 、1秒あたりの振動回数を**振動数** f という。

$$f = \frac{1}{T}, \quad v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

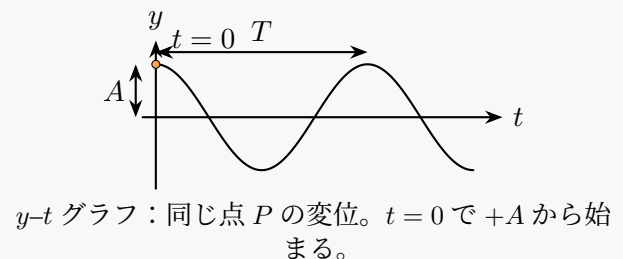
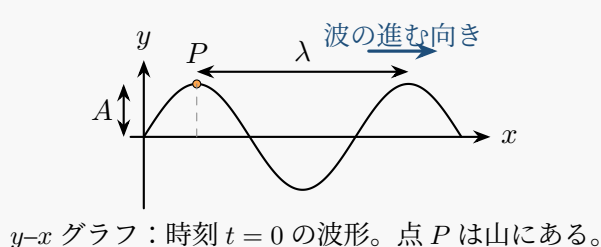
振幅	A	振動の中心から山または谷までの最大変位。
波長	λ	隣り合う山と山、または谷と谷の距離。横軸が位置のグラフで読む。
周期	T	媒質の一点が1回振動するのにかかる時間。横軸が時刻のグラフで読む。
振動数	f	1秒あたりの振動回数。単位は Hz。
波の速さ	v	波形が1秒間に進む距離。 $v = f\lambda$ で求める。



5. y - x グラフと y - t グラフ

y - x グラフは、**時刻を固定**して、その瞬間の波形を位置に対して表す。横軸は位置 x なので、ここから波長 λ を読み取る。一方、 y - t グラフは、**位置を固定**して、ある一点の振動の様子を時刻に対して表す。横軸は時刻 t なので、ここから周期 T を読み取る。

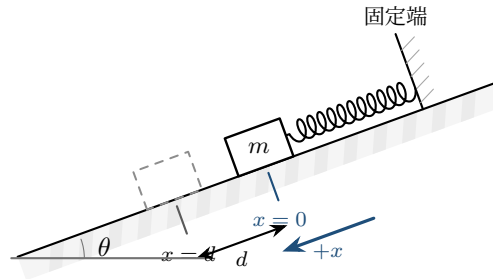
例えば、下の左図で点 P は時刻 $t = 0$ に山にある。この波が右向きに進むと、点 P の変位はその後だんだん小さくなる。したがって、点 P の y - t グラフは右図のように、 $t = 0$ で $+A$ から始まる。



演習問題

問 1 斜面上のばね振り子：ゆりことさくらこの会話

放課後の物理室で、ゆりことさくらこは文化祭展示用に「斜面をすべる小物体とばね」の模型を作っている。なめらかな斜面に沿ってばね定数 k の軽いばねを取り付け、ばねの先に質量 m の小物体をつなぐ。斜面が水平面となす角を θ 、重力加速度の大きさを g とする。ばねが自然長となる位置を $x = 0$ 、斜面下向きを正とする。小物体を $x = 0$ で静かに手放すと、つり合いの位置 $x = d$ を通過した。



自然長の位置を $x = 0$ 、つり合いの位置を $x = d$ とし、斜面下向きを正とする。

次の会話を読み、空欄に入る式または語句を答えよ。

- (1) ゆりこ：「まじ？ 斜面をすべってるだけに見えるのに、ばねをつけると単振動っぽくなるんだ。」
さくらこ：「本当だ。斜面に平行な重力の成分は _____ だよ。だから、つり合いの位置では

$$kd = \underline{\hspace{2cm}}, \quad d = \underline{\hspace{2cm}}$$

となるね。」

- (2) ゆりこ：「自然長の位置 $x = 0$ で、重力による位置エネルギーの基準を $x = 0$ にとろう。」
さくらこ：「そうそう。斜面下向きを正にしているから、物体が x だけ進むと高さは $x \sin \theta$ だけ低くなる。だから

$$U_g = \underline{\hspace{2cm}}, \quad U_s = \underline{\hspace{2cm}}$$

で、力学的エネルギー保存は

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \theta = \text{一定}$$

になる。やった！」

- (3) ゆりこ：「最初は $x = 0$ 、 $v = 0$ だから、全エネルギーは 0。つり合いの位置 $x = d$ を通る速さを v とすると、

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kd^2 - mgd \sin \theta = 0$$

になる。」

さくらこ：「ここで $kd = mg \sin \theta$ を使えば、

$$v = \underline{\hspace{2cm}}$$

だ。やばい、きれいに出来るね。」

- (4) ゆりこ：「つり合いの位置からの変位を $X = \underline{\hspace{2cm}}$ とおけば、手放した位置では $X = -d$ 、つり合いの位置では $X = 0$ だね。」

さくらこ：「うん。だから単振動のエネルギー保存で

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2, v = \underline{\hspace{2cm}}$$

が出る。こっちの方が見やすいかも。」

- (5) ゆりこ：「なるほど。二つの方法は同じ運動を別の見方で見ているだけなんだ。」

さくらこ：「ただし、位置エネルギーの _____ が違うから、式をそのまま同じものとして扱わないように注意だね。」

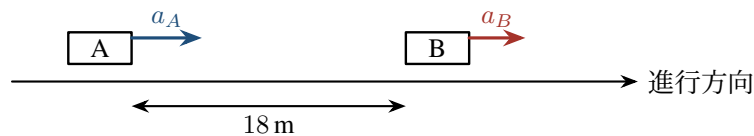
問 2 相対加速度で見る追いつき

直線道路上を、車 A と車 B が同じ向きに走り始める。時刻 $t = 0$ において、A は原点にあり、B は A より 18 m 前方にいる。A、B はともに初速度 0 で動き出し、地面から見た加速度はそれぞれ

$$a_A = 2.0 \text{ m/s}^2, \quad a_B = 1.0 \text{ m/s}^2$$

で一定である。進行方向を正の向きとする。

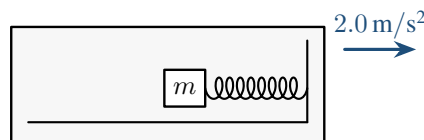
- (1) A から見た B の初めの位置を求めよ。
- (2) A から見た B の相対加速度 $a_{B/A}$ を求めよ。
- (3) A から見た B の位置を $x_{B/A}$ とするとき、 $x_{B/A}$ を t の式で表せ。
- (4) A が B に追いつく時刻を求めよ。



問 3 加速する箱の中の慣性力

なめらかな水平床をもつ箱が、右向きに一定の加速度 2.0 m/s^2 で動いている。箱の右側の壁に軽いばねを取り付け、その左端に質量 0.40 kg の物体をつなぐ。箱の中から見ると、物体は箱に対して静止していた。ばね定数を 50 N/m とする。

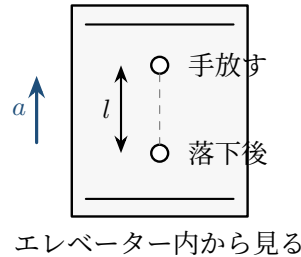
- (1) 箱の中で物体にはたらく慣性力の向きと大きさを求めよ。
- (2) ばねは伸びているか、縮んでいるか。理由も書け。
- (3) ばねの自然長からの伸びを求めよ。



問 4 上向きに加速するエレベーター内での落下

一定の加速度 a で鉛直上向きに加速しているエレベーターに乗っている人が、質量 m の物体を初速度 0 で静かに手放した。重力加速度の大きさを g とする。エレベーターに乗っている人から見て、物体が手放された位置から鉛直下向きに距離 l だけ落下するのにかかる時間を、次の中から一つ選べ。

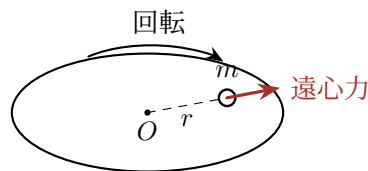
A $\sqrt{\frac{l}{g-a}}$ B $\sqrt{\frac{2l}{g-a}}$ C $\sqrt{\frac{l}{g+a}}$ D $\sqrt{\frac{2l}{g+a}}$



問 5 回転する円板上の物体と遠心力

水平な円板が、一定の周期 2.0 s で回転している。円板上の中心から 0.50 m 離れた位置に、質量 0.20 kg の物体を置く。物体は円板とともに回転している。重力加速度の大きさを 10 m/s^2 とする。

- (1) 円板とともに回る座標系で見たとき、物体にはたらく遠心力の向きと大きさを求めよ。ただし、角速度を ω として計算してよい。
- (2) 物体が円板上で静止して見えるためには、摩擦力はどちら向きにはたらくか。
- (3) 円板と物体の間の静止摩擦係数が 0.30 のとき、物体はすべるか。最大静止摩擦力と比較して判断せよ。



問 6 波の基本概念と基本量

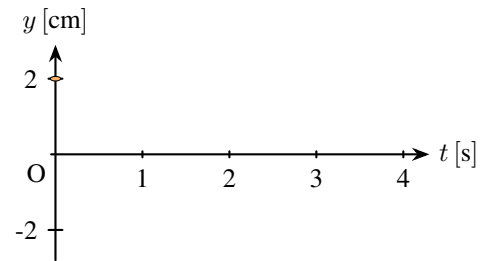
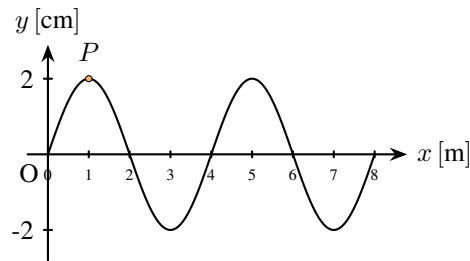
次の問いに答えよ。まず用語を確認し、次に基本式を使って計算すること。

- (1) 波を送り出すもとを_____, 波を伝える物質を_____ という。
- (2) 媒質の振動方向が波の進む向きに垂直な波を_____, 平行な波を_____ という。
- (3) 隣り合う山と山の距離を_____, 媒質の一点が 1 回振動する時間を_____ という。
- (4) 振動数 f と周期 T の関係式を書け。
- (5) 波の速さ v , 波長 λ , 振動数 f の関係式を書け。
- (6) 波長が 1.5 m , 周期が 0.30 s の波について、振動数 f と速さ v を求めよ。

問 7 $y-x$ グラフから $y-t$ グラフへ

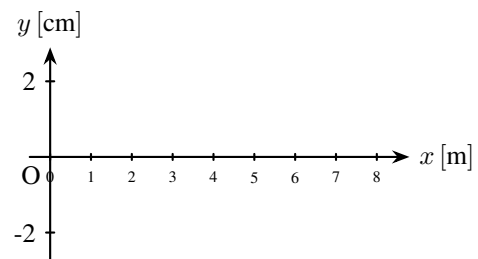
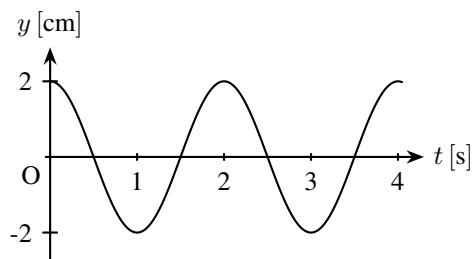
下の図は、時刻 $t = 0$ における横波の $y-x$ グラフである。この波は x 軸の正の向きに速さ 2.0 m/s で進む。点 P は $x = 1.0 \text{ m}$ にある媒質の点である。

- (1) 振幅 A と波長 λ を求めよ。
- (2) 周期 T と振動数 f を求めよ。
- (3) $t = 0$ における点 P の変位を求めよ。
- (4) 同じ点 P の変位を時間に対して表す $y-t$ グラフを、右の空欄グラフに 0 s から 4.0 s まで描け。

問 8 $y-t$ グラフから $y-x$ グラフへ

下の図は、位置 $x = 0 \text{ m}$ における媒質の $y-t$ グラフである。この波は x 軸の正の向きに速さ 2.0 m/s で進む。時刻 $t = 0$ における波形を表す $y-x$ グラフを、右の空欄グラフに 0 m から 8.0 m まで描け。

- (1) 振幅 A と周期 T を求めよ。
- (2) 振動数 f と波長 λ を求めよ。
- (3) 時刻 $t = 0$ における $x = 0 \text{ m}$ の媒質の変位を答えよ。
- (4) 時刻 $t = 0$ における $y-x$ グラフを描け。



問 9 五月祭の音声デモ：声帯・声道・音の波

東大の五月祭で、ゆりことさくらこは、音声を研究している研究室のデモ展示を見に行った。展示では、マイクに向かって母音「あー」をのぼして発声すると、画面に音声波形が表示された。下の波形は、デモ画面に表示された音声波形の特徴を参考に、周期が読み取りやすいように簡略化して表したものである。特定の人の「あ」や「い」の実測波形を表すものではない。空気中の音の速さを 340 m/s とする。

展示スタッフとの会話

ゆりこ：「まじ？ 声って、ただ口から出てるだけじゃなくて、ちゃんと波として見えるんですね。」

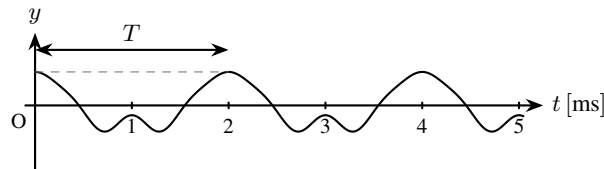
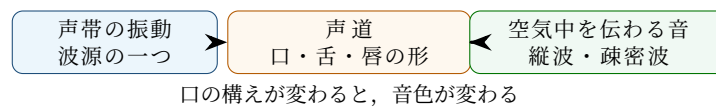
スタッフ：「そうです。母音の『あー』のような有声音では、まず**声帯**がくり返し振動して、音のもとをつくりまします。物理でいうと、声帯は音声の**波源**の一つと考えられます。」

さくらこ：「じゃあ、声帯だけで『あ』とか『い』が決まるんですか？」

スタッフ：「そこが面白いところです。声帯で生まれた音は、のどや口の中の空間である**声道**を通して外へ出ます。口の開き方、舌の位置、唇の形が変わると声道の形が変わり、音の成分の強まり方も変わります。そのため、同じ高さで『あ』と『い』を出しても、音色や波形の細かい形は変わります。」

ゆりこ：「なるほど。音声認識や声質変換って、声の高さだけでなく、そういう違いも見ているんですね。」

スタッフ：「その通りです。実際の『あ』『い』の波形は、話者、声の高さ、声の大きさ、録音条件によって変わります。今日は、一つの音声波形から周期・振動数・波長を読み取る場所から見てみましょう。」



音声波形の特徴を参考に、周期が読み取りやすいように簡略化した図。横軸は時刻 t で、単位は ms である。

語群

声道 縦波 低く 声帯 波長 空気 音色 波源 小さく 疎密波 振動数 周期

- 次の文の空欄に、語群から最も適切な語を選んで入れよ。
「母音の『あー』のような有声音では、周期的な振動を生み出す主な部分は _____ である。これは、波を送り出すもとなので _____ と見ることができる。音を伝える媒質は _____ である。」
- 空気中の音について、最も適切な説明を次の A～D から一つ選べ。
A 横波であり、媒質の振動方向は波の進む向きに垂直である。
B 縦波であり、密な部分と疎な部分が伝わる。
C 媒質を必要とせず、真空中でも同じように伝わる。
D 母音が変わると、横波に変わる。
- 上の音声波形から、この音の周期 T として最も適切なものを一つ選べ。
A 1.0 ms B 2.0 ms C 4.0 ms D 5.0 ms
- この音の振動数 f として最も適切なものを一つ選べ。
A 250 Hz B 500 Hz C 1000 Hz D 2000 Hz
- この音の波長 λ として最も適切なものを一つ選べ。
A 0.17 m B 0.34 m C 0.68 m D 1.36 m
- 同じ展示で「低い声に変える」ボタンを押すと、同じ空気中を伝わる音として、波形の周期が 4.0 ms と表示された。このときの説明として最も適切なものを一つ選べ。
A 周期が長くなるので、振動数は小さくなり、音は低くなる。
B 周期が長くなるので、振動数は大きくなり、音は高くなる。
C 空気中の音の速さが大きく変わるので、音が低くなる。
D 音ではなくなるので、周期や振動数は考えなくてよい。
- 「あ」と「い」の違いについて、最も適切な説明を次の A～D から一つ選べ。
A 声の高さが同じなら、必ず同じ母音に聞こえる。
B 母音の違いは、声帯の振動だけで決まり、口の形とは関係ない。
C 口の構えが変わると声道の形が変わり、音色や波形の細かい形も変わってしまう。
D 「あ」は横波、「い」は縦波である。